

TD n° 2

Performances des accumulateurs

Apprentissages critiques

- Savoir quantifier la capacité théorique d'une batterie ;
- Savoir interpréter des valeurs de potentiels rédox ou des valeurs de force électromotrice ;
- Savoir prédire les performances théoriques d'un dispositif de stockage d'énergie ;
- Savoir interpréter une courbe de charge/décharge ;
- Savoir interpréter les paramètres pouvant influencer les courbes de charge/décharge : température, vitesse de charge ou de décharge, nombre de cycle ;
- Savoir calculer et interpréter le SoC, SoD et SoH.

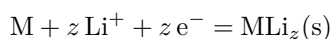
I. Performances théoriques maximales

I.1 Comparaison des capacités spécifiques massiques de quelques électrodes courantes des batteries Li

La capacité spécifique massique est la charge électrique pouvant être délivrée par gramme de matière active, c'est-à-dire par gramme du matériau hôte. Dans le système international, on l'exprime en $C \cdot g^{-1}$ mais en pratique, on l'utilise plutôt en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$.

Q. 1. Définir un ampère-heure $[A \cdot h]$ et établir le facteur de conversion avec le coulomb $[C]$.

Q. 2. On va considérer une réaction rédox modèle de la forme :



où M représente le matériau hôte du lithium.

Établir que la capacité spécifique massique s'exprime en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$ et peut être estimée par la relation :

$$C_{Hote} = \frac{zF}{3.6M_{Hote}}$$

où z est le nombre d'électrons échangé, F la constante de Faraday et M_{Hote} la masse molaire du matériau hôte.

Q. 3. Dans le cas des matériaux lithiés suivants, donner la demi-équation rédox de réduction du cation lithium en lithium métallique. En déduire la capacité spécifique et compléter le tableau :

Matériau	Li(s)	LiC ₆ (s)	Li ₁₅ Si ₄ (s)	LiCoO ₂ (s)	LiFePO ₄ (s)	LiNi _{1/3} Co _{1/3} Mn _{1/3} O ₂
Masse molaire $[g \cdot mol^{-1}]$	6.94	12.0	28.1	97.9	158	96.5
Capacité $[mA \cdot h \cdot g^{-1}]$						

Commenter le résultat. Aide : Vous penserez à choisir une stœchiométrie compatible avec l'équation modèle étudiée à la Q. 2.

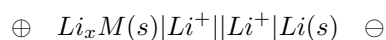
Données

- Constante de Faraday : $F = 96485 C \cdot mol^{-1}$

I.2 Energie théorique maximale

A l'exercice précédent, nous avons vu qu'il était possible de calculer les performances théoriques maximales d'un matériau d'électrode.

En particulier, ces performances sont mesurées à l'aide d'un accumulateur présentant un pôle $\ominus$ (souvent appelé anode dans la littérature) en lithium métallique :



où M désigne un matériau d'électrode donné.

Afin de comparer les performances des électrodes du pôle $\oplus$ (souvent appelé cathode dans la littérature), nous allons proposer les potentiels suivants :

Matériau	Li(s)	LiC ₆ (s)	Li ₁₅ Si ₄ (s)	LiCoO ₂ (s)	LiFePO ₄ (s)	LiNi _{1/3} Co _{1/3} Mn _{1/3} O ₂ (s)
$E_{\oplus}^{eq} [\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}]$	0	0.3	0.6	4.1	3.3	3.9

Figure 1 – Potentiel électrochimique d'équilibre à 298 K de différents matériaux du pôle $\oplus$

Q. 1. Qu'appelle-t-on une pseudo-référence? Qui joue ce rôle ici? Que signifie $\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}$?

Q. 2. En déduire la f.e.m. dans ces cellules Li-metal.

Q. 3. On observe deux catégories de matériaux à partir des valeurs de f.e.m. Quelles sont-elles? Donner un sens énergétique à la f.e.m.

Q. 4. Après avoir exprimé le travail électrique, calculer l'énergie théorique maximale stockable dans ces cathodes.

Le diagramme de Ragone permet de comparer graphiquement les performances de dispositifs de stockage d'énergie (condensateurs, accumulateurs, pile à combustible...) ou de matériaux au sein d'un même dispositif, comme c'est le cas ici pour l'accumulateur au lithium.

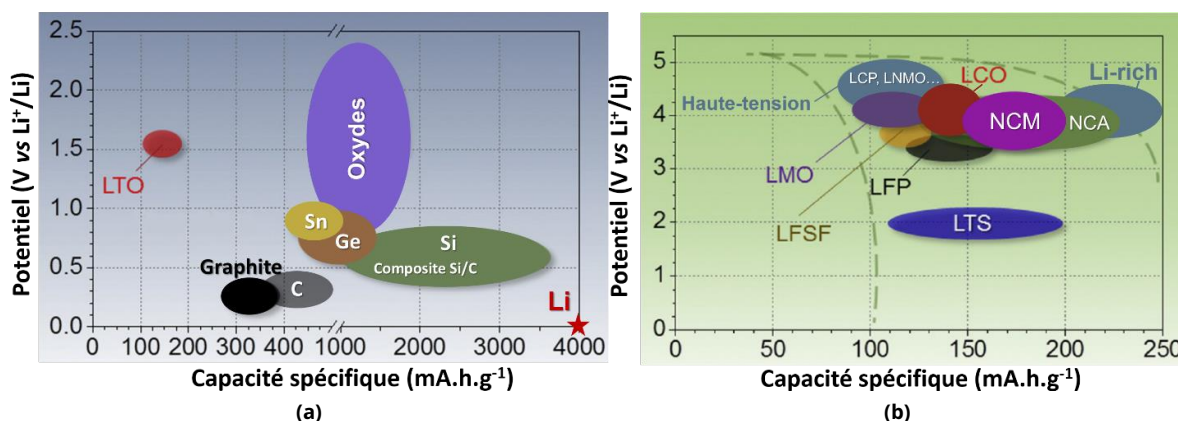


Figure 2 – Potentiel moyen de fonctionnement de quelques matériaux d'électrode négative et positive en fonction des valeurs de capacité accessibles expérimentalement ($<$ aux valeurs théoriques). Du côté anodique $\ominus$, les matériaux d'intercalation (spinelles LTO : $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, graphite, carbone dur), les matériaux de conversion (oxydes comme SnO_2 et fluorures, phosphures et sulfures), les alliages (étain, germanium, silicium) et le lithium métallique. Du côté cathodique $\oplus$, les matériaux lamellaires [LTS : LiTiS_2 , LCO : LiCoO_2 et LCO partiellement substitués : NMC ($\text{Li}(\text{Ni}, \text{Mn}, \text{Co})\text{O}_2$) et NCA ($\text{Li}(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Al})\text{O}_2$)], les spinelles (LMO : LiMn_2O_4 , et LMO partiellement substitué LNMO) et les matériaux polyanioniques (olivine - LFP : LiFePO_4 , LCP : LiCoPO_4 et tavorite LFSF : LiFeSO_4F)

Q. 5. Où trouve-t-on les matériaux de haute et basse densité d'énergie dans les graphes précédents?

Q. 6. Une grandeur est manquante pour caractériser pleinement une cellule électrochimique. Laquelle? Comment pourrait-on l'y ajouter?

II. Performances expérimentales

II.1 Comparaison des performances de quelques technologies de batterie

Les performances d'une batterie sont jugées en premier lieu à la densité massique d'énergie. En effet, on cherche en général à stocker un maximum d'énergie dans un dispositif léger qui prend le minimum de place.

Technologie Unité	Année de développement	Énergie massique $\text{W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$	Énergie volumique $\text{W} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$	Tension $\text{V/au couple Li}^+/\text{Li}$	Cyclabilité ($\emptyset$)
Plomb	1859	35	70	2.0	200-250
Nickel-Cadmium	1900	60	100	1.2	400-500
Nickel-Métal-Hydrure	1975	80	240	1.2	400-500
Lithium-Ion	1978	250	400	3.6	> 1000

Table 1 – Évolution de l'ordre de grandeur de l'énergie massique, volumique, de la tension ainsi que de la cyclabilité d'une batterie en fonction de la technologie.

Q. 1. Définir la densité massique d'énergie et la densité volumique d'énergie. Définir le wattheure et rappeler sa relation aux unités du système international.

Q. 2. Déterminer la capacité spécifique massique et volumique moyenne de chacune des technologies.

Q. 3. Commenter les valeurs de la Tab.1. Quel est l'intérêt de la technologie Li-ion par rapport à d'autres technologies ?

Q. 4. Rappeler ce qu'est la qualité de l'énergie stockée et expliquer l'intérêt des batteries Li. Expliquez-en l'origine.

Q. 5. Mettre en relation ces données avec la place de l'élément Li au sein du tableau périodique.

II.2 Caractéristiques d'une pile commerciale

Panasonic Energy© commercialise l'accumulateur ML2020, appelé *Coin-type Manganese Rechargeable Lithium Batteries*, dont les spécifications techniques suivantes sont fournies :

Spécifications	Valeurs prises
Tension de charge	2.8 V ~ 3.2 V
Tension nominale	3.0 V
Capacité nominale	45 mA · h
Courant de décharge	0.12 mA
Dimensions	D : 20.0 mm × H : 2.0 mm
Poids	2.20 g
Nombre de cycles de vie avant $SoH = 10\%$	≈ 1000
Température de fonctionnement	-20 à 60 °C



Table 2 – Spécifications techniques de l'accumulateur ML2020 de Panasonic© [la capacité nominale correspond à la capacité de décharge obtenue lorsque la tension vaut 2.0 V.]

D'après le commercial, cette batterie présente une capacité élevée ce qui en fait un dispositif idéal destiné aux clés, télécommandes ou autres objet nécessitant de l'énergie sur le long terme.

L'objectif est d'interpréter quelques expériences ayant conduit à ces spécifications techniques.

Analyse de la décharge Lors de cycles de décharge, un expérimentateur a suivi l'évolution de la tension au sein d'un accumulateur ML2020 neuf dans les conditions expérimentales suivantes :

- Charge : un générateur de tension de 3.1 V, une résistance de 160 Ω pendant 60 heures;
- Décharge : une résistance de 20 k Ω (équivalent à un courant de décharge de 120 μA) jusqu'à ce que la tension aux bornes de l'accumulateur vaille 2 V.

L'ensemble a été réalisé à 4 températures différentes.

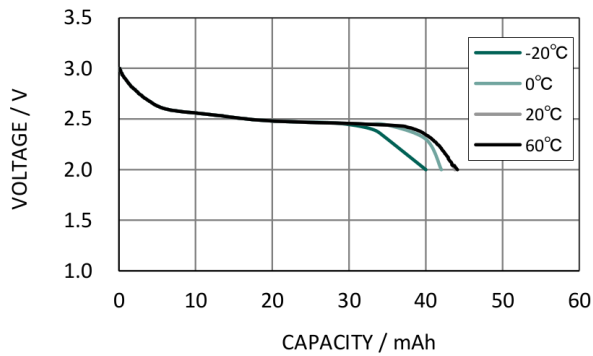


Figure 3 – Courbe de décharge à 4 températures différentes : -20, 0, 20 et 60 °C.

Q. 1. Représenter schématiquement l'état de charge de la batterie lorsque la capacité est 0, 22 et 44.

Q. 2. Comment évolue la quantité maximale de charge stockable dans la batterie lorsque la température augmente. Pourquoi?

Q. 3. Lors de la charge et de la décharge, il a été observé que la tension moyenne de charge (~ 3.0 V) est plus grande que la tension moyenne de décharge. Quel est l'origine de ce processus? Une explication énergétique est attendue.

Q. 4. À partir de quel état de charge *SoC*, la tension de décharge diminue-t-elle? Pourquoi? Commenter l'influence de la température.

Évolution de l'état de santé de l'accumulateur en fonction du nombre de cycles de charge/décharge

Dans les mêmes conditions que précédemment, l'accumulateur a été soumis à 10000 cycles de charge/décharge.

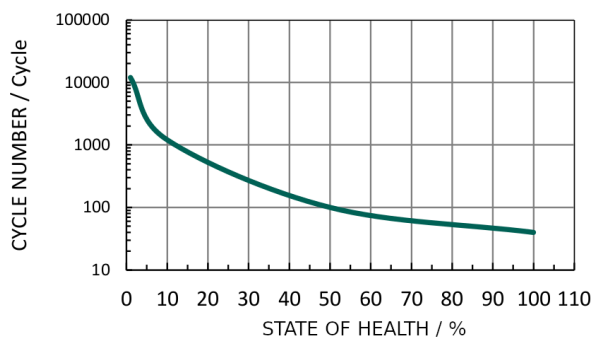


Figure 4 – Évolution de l'état de santé d'une batterie après N cycles de charge/décharge.

Q. 5. Sachant qu'un condensateur peut faire des centaines de milliers, voire des millions de cycles, comparer cette technologie à celle de la batterie lithium.

Q. 6. Vérifier les spécifications *SoH* du constructeur.

Le constructeur garantit les spécifications fournies pour une tension de charge inférieure à 3.3 V.

Q. 7. Quel serait l'allure de ce graphique si la charge de l'accumulateur avait lieu à une plus grande tension? Pourquoi?